

Como Usar o

ShapeSense · WebAR

Guia de uso do sistema de simulação de prótese mamária por Realidade Aumentada — diretamente no navegador do smartphone.

APLICAÇÃO DISPONÍVEL EM

<https://remarkable-yeot-183a95.netlify.app>

1.0 Sobre o Sistema

- 1.1** O **ShapeSense** é uma aplicação WebAR de apoio à consulta cirúrgica que permite visualizar uma simulação de prótese mamária sobreposta à foto do próprio corpo, diretamente no navegador.
- 1.2** Nenhum aplicativo precisa ser instalado. A aplicação funciona em qualquer smartphone moderno com câmera e navegador atualizado.
- 1.3** Todo o processamento ocorre **100% localmente no dispositivo**. As imagens ficam apenas na memória durante a sessão e são apagadas ao fechar o navegador. Nenhum dado é transmitido a servidores.

2.0 Requisitos Essenciais

- 2.1 Dispositivo:** iPhone ou Android moderno com câmera traseira e navegador Chrome (Android) ou Safari (iPhone) atualizado.
- 2.2 Conexão com internet:** necessária apenas para carregar a página. Após o carregamento, tudo funciona localmente.
- 2.3 Iluminação:** ambiente bem iluminado, sem sombras fortes sobre o corpo no momento da captura.
- 2.4 Distância:** afaste o celular entre 50 e 60 cm do corpo antes de fotografar para o enquadramento correto.

3.0 Guia Passo a Passo

- 3.1** Abra o navegador no seu smartphone e acesse o link da aplicação. Você verá a tela inicial com os três estágios explicados e o botão **"Iniciar Simulação"**.
- 3.2** Ao tocar em **"Iniciar Simulação"**, o navegador solicitará permissão para acessar a câmera. Você deve **permitir** para continuar.

■ No iPhone (Safari): toque em **OK** quando aparecer "shapesense deseja acessar a câmera". No Android (Chrome): toque em **Permitir**.

- 3.3** A câmera traseira abrirá com um guia de enquadramento na tela. Posicione o celular a 50–60 cm do corpo, centralize o enquadramento na região do busto e verifique a luminosidade.
- 3.4** Quando estiver pronto, toque no **botão de captura** (círculo rosa na parte inferior da tela). O ShapeSense analisará a imagem automaticamente em poucos segundos.

■ O processamento é feito localmente no dispositivo. Nenhuma imagem é enviada à internet em nenhum momento.

4.0 Estágio 2 · Medição por Realidade Aumentada

- 4.1 Após a captura, a foto é exibida com um overlay de Realidade Aumentada mostrando os pontos de referência detectados e as linhas de medição sobrepostas.
- 4.2 **Largura da base mamária (cm):** distância horizontal da base do seio, detectada automaticamente pelo algoritmo.
- 4.3 **Projeção natural do busto (cm):** altura/projeção estimada a partir dos pontos de referência.
- 4.4 **Distância intermamária (cm):** espaço entre os dois seios, indicado pela linha amarela no overlay.
- 4.5 **Ptose estimada:** grau de queda classificado como Ausente, Grau I ou Grau II com base na análise da imagem.
- 4.6 O sistema calcula automaticamente o **volume sugerido** usando o algoritmo: $\text{base} \times \text{projeção} \times \text{fator corporal} = \text{volume (ml)}$. O resultado é exibido com indicação de segurança.

■■ **Limite de segurança:** volumes acima de 350 ml são sinalizados em vermelho. Nestes casos, o sistema recomenda consulta presencial com um cirurgião plástico antes de prosseguir.

5.0 Estágio 3 · Simulação Interativa

- 5.1 Toque em "**Ver Simulação 3D**" para avançar. A foto capturada é exibida com a sobreposição dos implantes renderizada em tempo real, proporcional aos parâmetros selecionados.
- 5.2 **Volume (100–600 ml):** controla o tamanho total do implante. Deslize para a direita para aumentar e para a esquerda para reduzir.
- 5.3 **Perfil (Baixo / Moderado / Alto):** define a altura de projeção da prótese em relação à base.
- 5.4 **Base (9–16 cm):** largura da base do implante. Deve ser compatível com a medida corporal detectada no Estágio 2.
- 5.5 **Superfície (Lisa / Texturizada / Poliuretano):** tipo de revestimento externo da prótese. Afeta apenas a descrição no relatório final.
- 5.6 O **indicador de segurança** muda automaticamente: verde quando o volume está dentro do padrão seguro (≤ 350 ml), vermelho quando está acima do limite recomendado.

6.0 Exportar o Relatório PDF

- 6.1 Ao finalizar os ajustes, toque em "**Salvar PDF**". Uma nova janela abrirá com o relatório completo gerado localmente no seu dispositivo.
- 6.2 Use a função de impressão do navegador e selecione "**Salvar como PDF**" para guardar o arquivo no seu dispositivo.
- 6.3 O relatório contém: volume, base, perfil e superfície selecionados; medidas detectadas pelo overlay RA; indicador de status (Seguro ou Atenção); confirmação de processamento local; e aviso médico.

7.0 Resolução de Problemas

- 7.1 A câmera não abre ou aparece mensagem de erro:** verifique se o link está em HTTPS, pois o acesso à câmera é bloqueado em conexões sem criptografia. Recarregue e permita a câmera.
- 7.2 No iPhone:** acesse Configurações → Safari → Câmera → Permitir. Em seguida, recarregue a página do ShapeSense.
- 7.3 No Android:** acesse Configurações do Chrome → Permissões do site → Câmera → Permitir para o endereço da aplicação.
- 7.4 A simulação não aparece sobre a foto:** refaça a captura com melhor iluminação e enquadramento centralizado. Certifique-se de que o navegador está atualizado.
- 7.5 Os controles deslizantes não atualizam a imagem:** recarregue a página e refaça o processo desde o início. Se o problema persistir, tente em outro navegador.
- 7.6 O PDF não é gerado:** verifique se o bloqueador de pop-ups está desativado para este site.
- 7.7 No Chrome:** clique no ícone de pop-up bloqueado na barra de endereço e selecione Permitir. Em seguida, toque em "Salvar PDF" novamente.

Aviso médico importante: O ShapeSense é uma ferramenta educacional de apoio à consulta. Não substitui avaliação clínica presencial com um cirurgião plástico habilitado. Nenhuma decisão cirúrgica deve ser tomada com base exclusiva nesta simulação.

Autor Alanio Ferreira de Lima	Curso Web 3.0 – Realidade Aumentada	Projeto Unidade 5 – Projeto Final · CapacitaRA
---	---	--